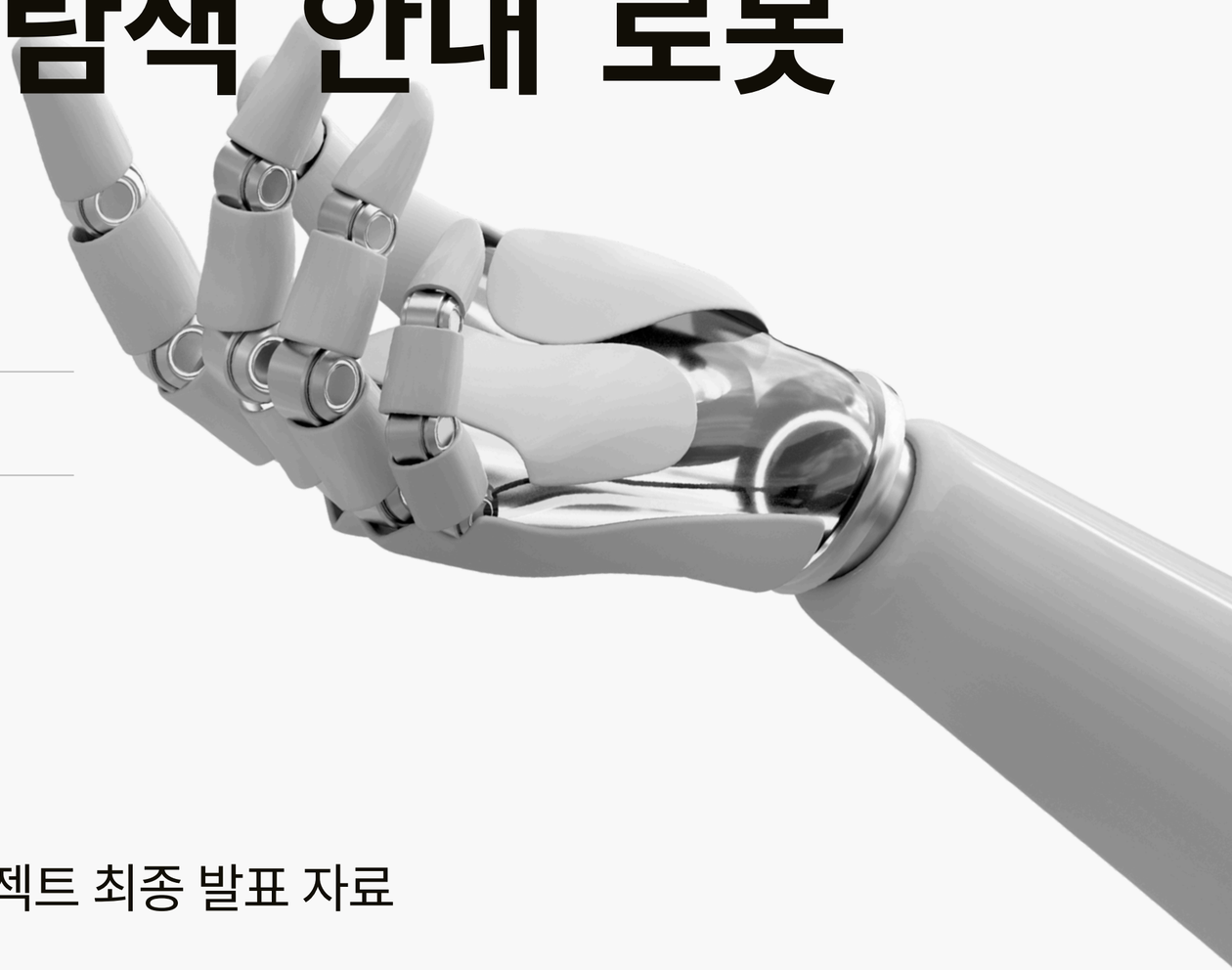
YOLO 기반 객체 인식 및 지능형 빈 자리 탐색 안내 로봇

엘텍공과대학 컴퓨터공학과
2371046 이재린(sehr)

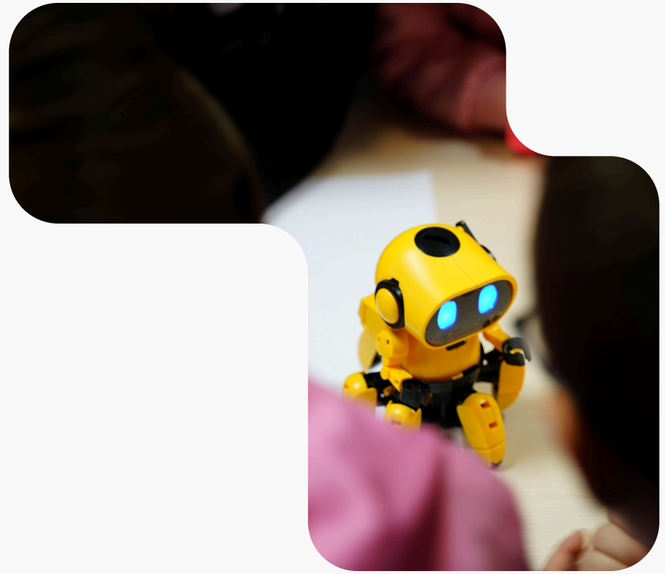


LARANA, INC.

지능형 로보틱스 프로젝트 최종 발표 자료

LARANA, INC.

목차



01 프로젝트 목표

02 시스템 구조

03 주요 노드 및 구현 방법

04 결과 및 데모 영상

05 어려웠던 점 및 개선 방향

프로젝트 목표

문제 정의

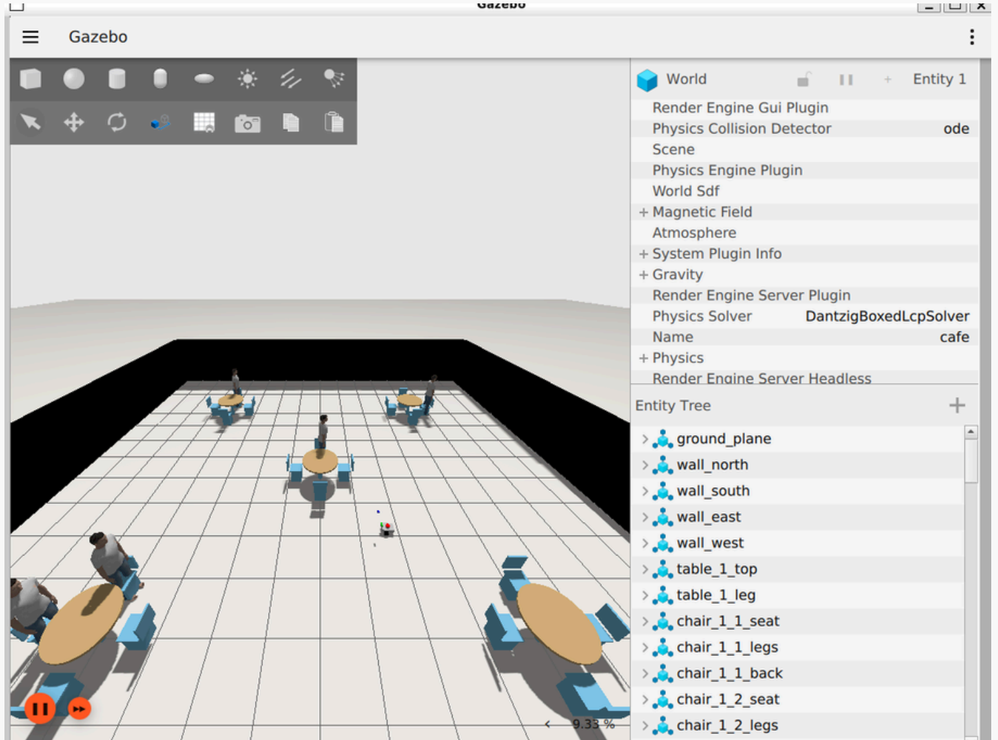
사용자는 카페나 도서관 같은 실내 공간에서 빈 좌석을 찾는 번거로움을 느낀다

목표

로봇이 카메라로 빈 의자를 인식하고, 해당 위치를 지도 상에 표시하며, 자율주행으로 빈 자리까지 이동하는 시스템을 구현

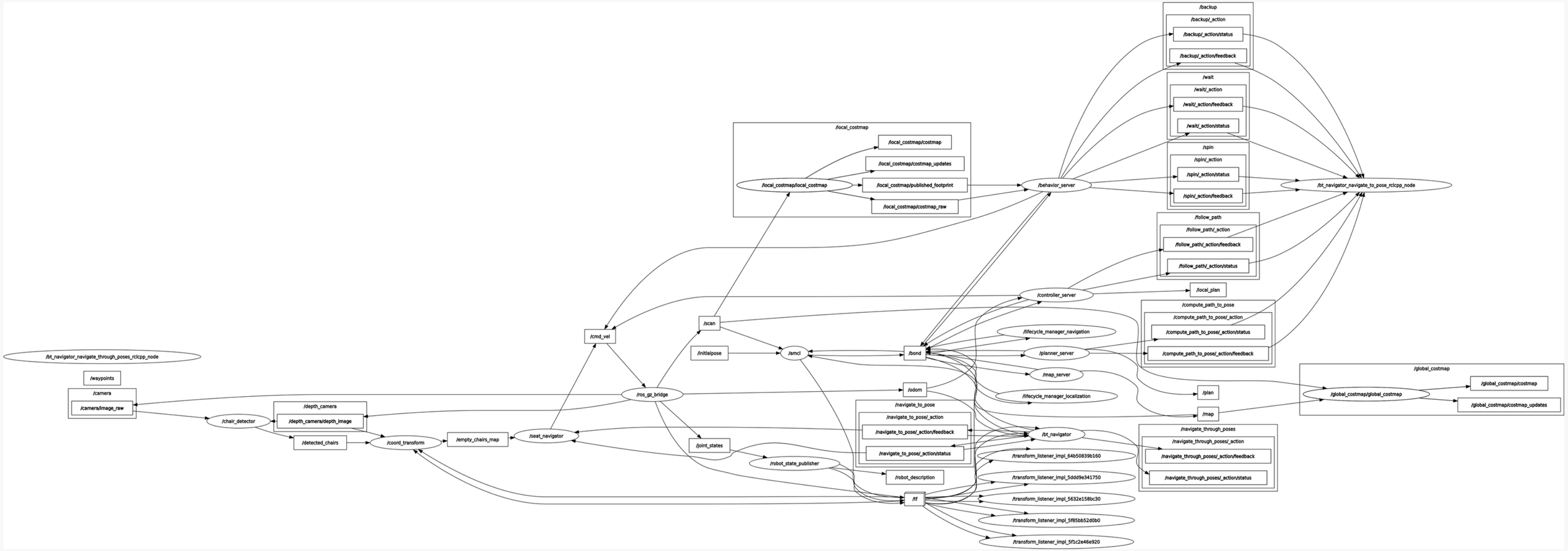
구현 목표

1. YOLOv8으로 사람을 인식하여 빈 자리 판별
2. HSV 색상 필터로 의자 위치 감지
3. Depth Camera로 빈 의자의 3D 위치 계산 → 지도 좌표 변환
4. Nav2를 활용한 자율주행으로 빈 자리까지 이동
5. RViz에서 빈 의자 위치 시각화



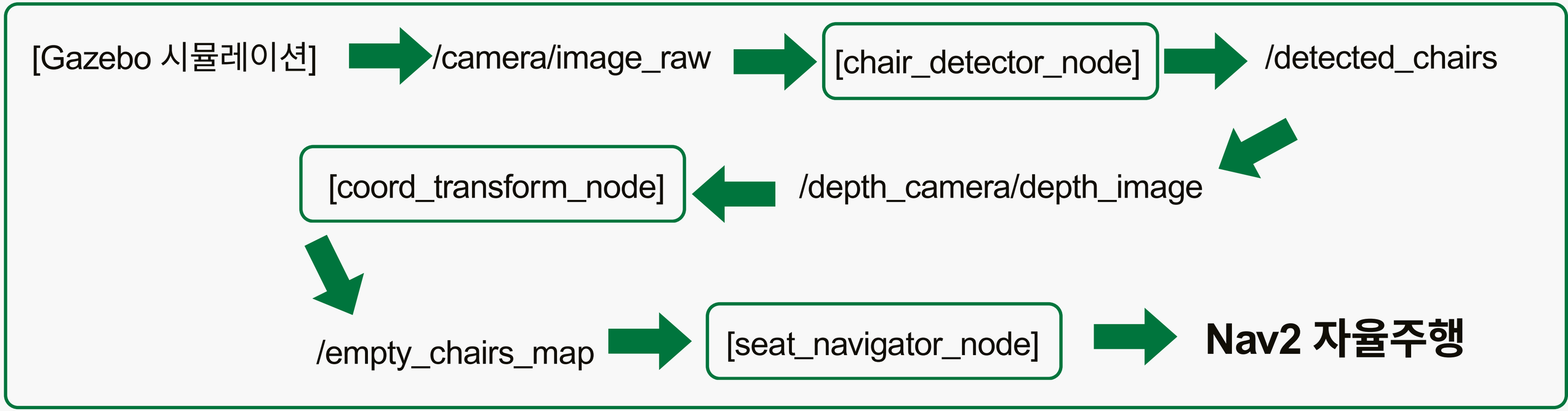
시스템 구조

ROS2 rqt_graph



시스템 구조

노드 흐름도



사용기술

ROS2 Humble, Gazebo Fortress, YOLOv8, Depth Camera, SLAM Toolbox, Nav2

주요 노드 및 구현 방법
: CHAIR_DETECTOR_NODE

```python
# 1. YOLO로 person 감지
results = self.model(frame, verbose=False, conf=0.3)[0]
persons = []
for box in results.boxes:
    cls_name = self.model.names[int(box.cls[0])]
    if cls_name == 'person':
        x1, y1, x2, y2 = map(int, box.xyxy[0])
        persons.append({'cx': (x1+x2)//2, 'cy': (y1+y2)//2,
                        'x1': x1, 'y1': y1, 'x2': x2, 'y2': y2})

# 2. 색상으로 의자 감지
hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)
lower = np.array([95, 100, 100])
upper = np.array([115, 255, 255])
mask = cv2.inRange(hsv, lower, upper)

# 3. 빈 의자 판별
empty_chairs = []
for chair in chairs:
    occupied = False
    for person in persons:
        if (chair['x1'] < person['cx'] < chair['x2'] and
                chair['y1'] < person['cy'] < chair['y2']):
            occupied = True
            break
    if not occupied:
        empty_chairs.append({'cx': chair['cx'], 'cy': chair['cy']})
```

역할

카메라 영상에서 사람과 의자를 감지하여 빈 의자 픽셀 좌표를 publish한다.

Subscribe

/camera/image_raw (sensor_msgs/Image)

Publish

/detected_chairs (std_msgs/String, JSON 형태)

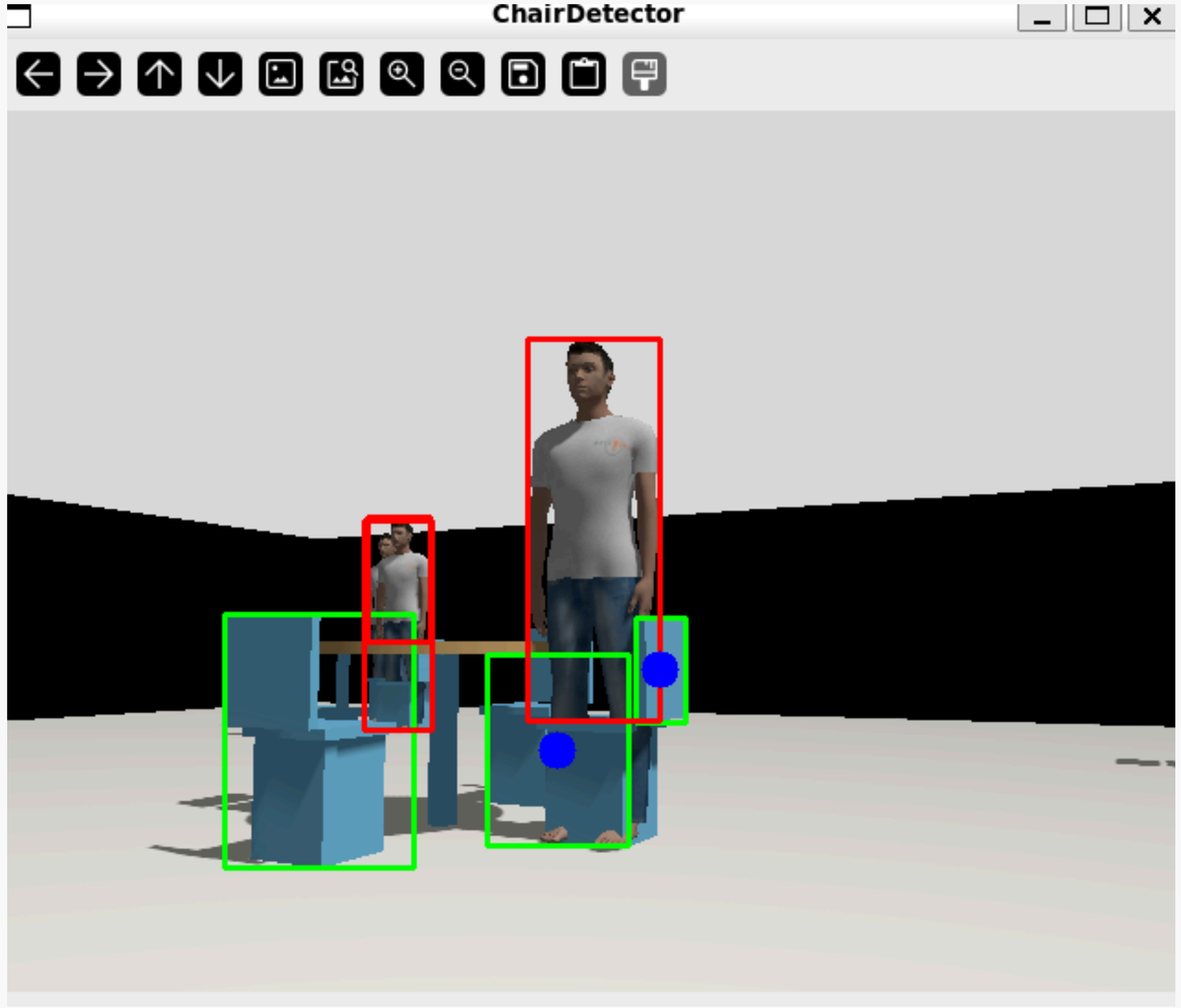
구현방법

- YOLOv8n으로 person 클래스 감지
- HSV 색상 필터 (H:95~115)로 하늘색 의자 감지
- 의자 bbox 안에 사람 중심점이 없으면 → empty 판정

주요 노드 및 구현 방법
: CHAIR_DETECTOR_NODE

ChairDetector 창

초록 박스=빈 의자, 빨간 박스=사람



주요 노드 및 구현 방법
: COORD_TRANSFORM_NODE

```python
# depth 값 측정
depth = float(self.latest_depth[py, px])
```

```python
# 픽셀 → 카메라 3D 좌표
x_cam = (px - CX) * depth / FX
y_cam = (py - CY) * depth / FY
z_cam = depth
```

```python
# TF로 지도 좌표 변환
point = PointStamped()
point.header.frame_id = 'camera_frame'
point.header.stamp = rclpy.time.Time().to_msg()
point.point.x = z_cam
point.point.y = -x_cam
point.point.z = -y_cam

try:
    transformed = self.tf_buffer.transform(
        point, 'map',
        timeout=rclpy.duration.Duration(seconds=0.5)
    )
```

역할

빈 의자 픽셀 좌표를 지도 2D 좌표로 변환

Subscribe

/detected_chairs (std_msgs/String)

/depth_camera/depth_image (sensor_msgs/Image)

Publish

/empty_chairs_map (geometry_msgs/PoseArray)

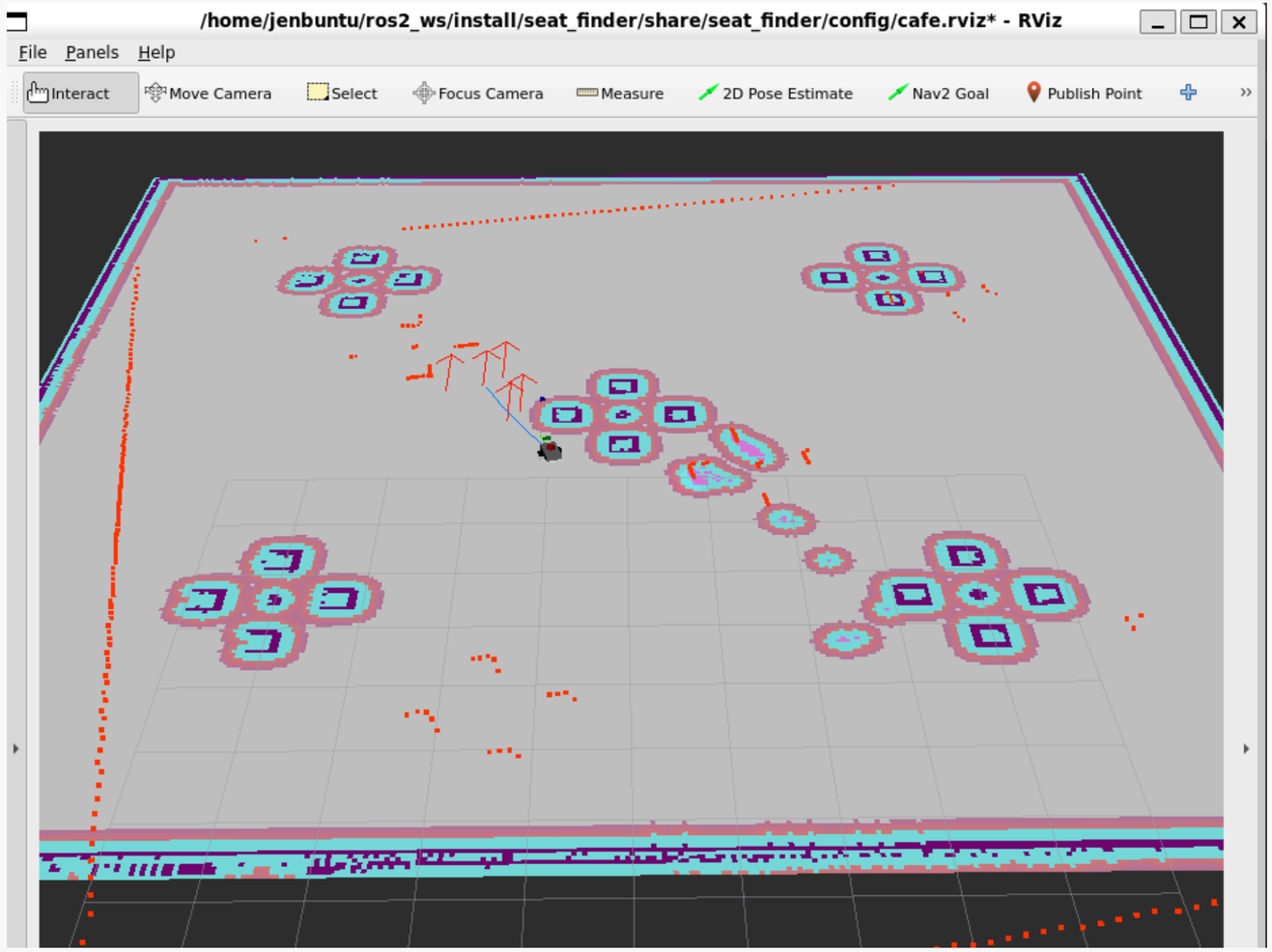
구현방법

- Depth Camera로 픽셀 위치의 실제 거리(depth) 측정
- 핀홀 카메라 모델로 픽셀 → 카메라 3D 좌표 변환
- TF를 이용해 camera_frame → map 좌표 변환

주요 노드 및 구현 방법
: COORD_TRANSFORM_NODE

RViz 창

빨간 화살표로 빈 의자 위치 표시



주요 노드 및 구현 방법
: SEAT_NAVIGATOR_NODE

```python
# 빈 의자 못 찾으면 회전하면서 탐색
def rotate_timer(self):
    if not self.is_navigating and not self.is_rotating:
        twist = Twist()
        twist.angular.z = 0.3
        self.cmd_vel_pub.publish(twist)
```

```python
# Nav2로 목표 전송
def send_goal(self, pose):
    goal = NavigateToPose.Goal()
    goal.pose.header.frame_id = 'map'
    goal.pose.header.stamp = self.get_clock().now().to_msg()
    goal.pose.pose = pose

    self._action_client.wait_for_server()
    self.is_navigating = True
    future = self._action_client.send_goal_async(goal)
    future.add_done_callback(self.goal_response_callback)
```

```python
# 도착 후 다시 회전하면서 탐색
def result_callback(self, future):
    self.get_logger().info('Reached empty chair! Navigation complete.')
    self.is_navigating = False
```

역할

빈 의자 지도 좌표로 Nav2 자율주행 실행

Subscribe

/empty_chairs_map (geometry_msgs/PoseArray)

Publish

/cmd_vel (geometry_msgs/Twist) — 탐색 회전용

Action

navigate_to_pose (nav2_msgs/NavigateToPose)

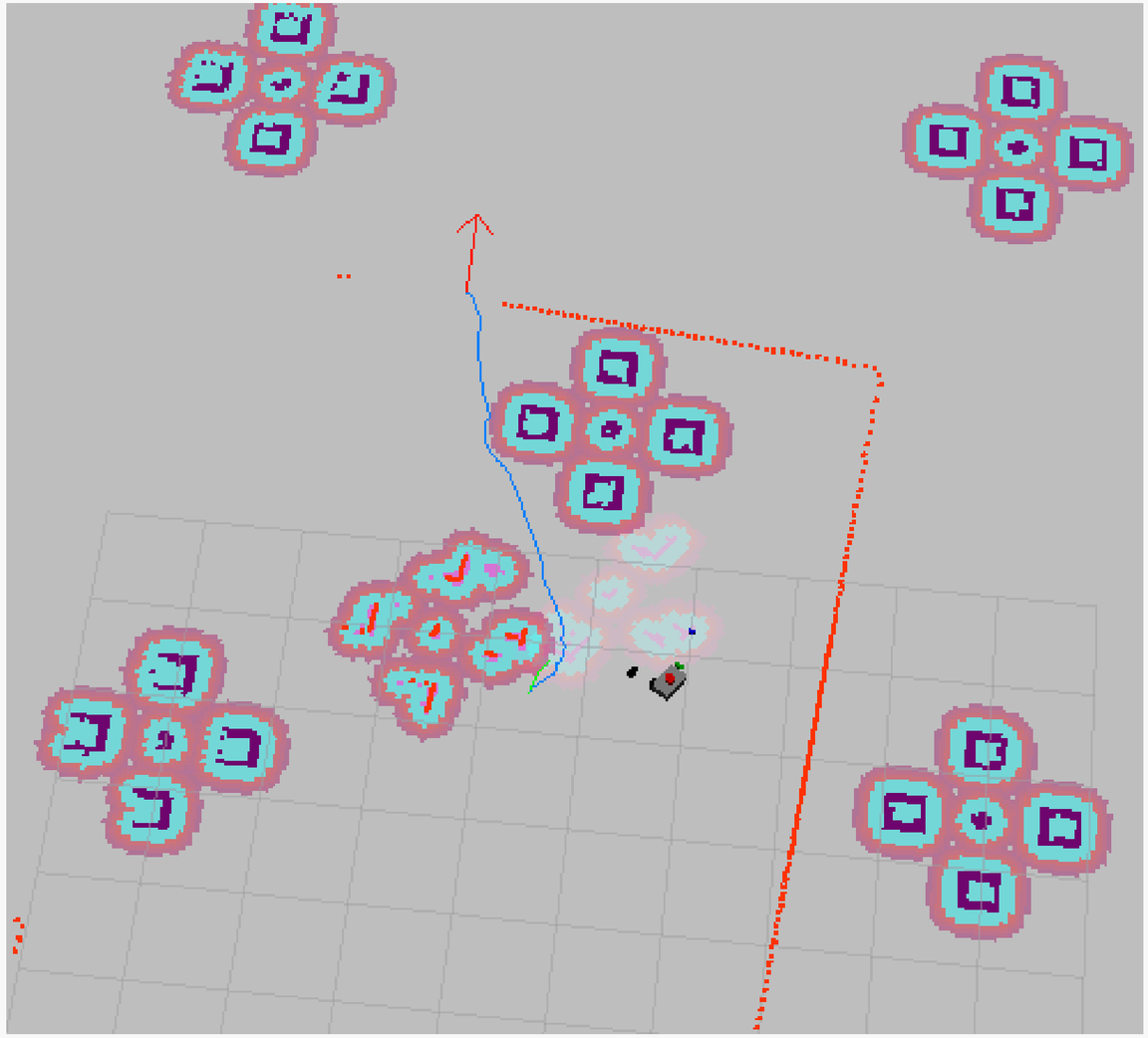
구현방법

- 빈 의자 없으면 제자리 회전하며 탐색
- 빈 의자 감지되면 회전 멈추고 Nav2 목표 전송
- 도착 후 다시 회전하며 다음 빈 의자 탐색

주요 노드 및 구현 방법
: SEAT_NAVIGATOR_NODE

RViz 창

파란 경로선과 로봇 이동



결과 및 데모

데모 영상 시청

결과 요약

1. 의자/사람 실시간 감지
2. Depth Camera 기반 지도 좌표 변환
3. Nav2 자율주행으로 빈 의자까지 이동
4. 도착 후 회전하며 재탐색
5. RViz에서 빈 의자 위치 시각화

어려웠던 점 및 개선 방향

어려웠던 점

YOLO가 Gazebo 단순 의자 모델 인식 불가
→ HSV 색상 감지로 대체

Depth Camera URDF 주석 처리
→ 주석 해제 후 빌드

TF 시간 동기화 오류 (use_sim_time)
→ rclpy.time.Time() 으로 해결

fastrtps 포트 충돌
→ /dev/shm/fastrtps_* 삭제로 해결

WSL2 GPU 미지원
→ 프레임 스킵으로 CPU 부하 감소

개선 방향

실제 의자 이미지로 YOLOv8 파인튜닝

카메라 교정으로 좌표 정확도 향상

실제 카페 환경 적용

사람이 앉은 의자 더 정확히 판별하는 로직 개선

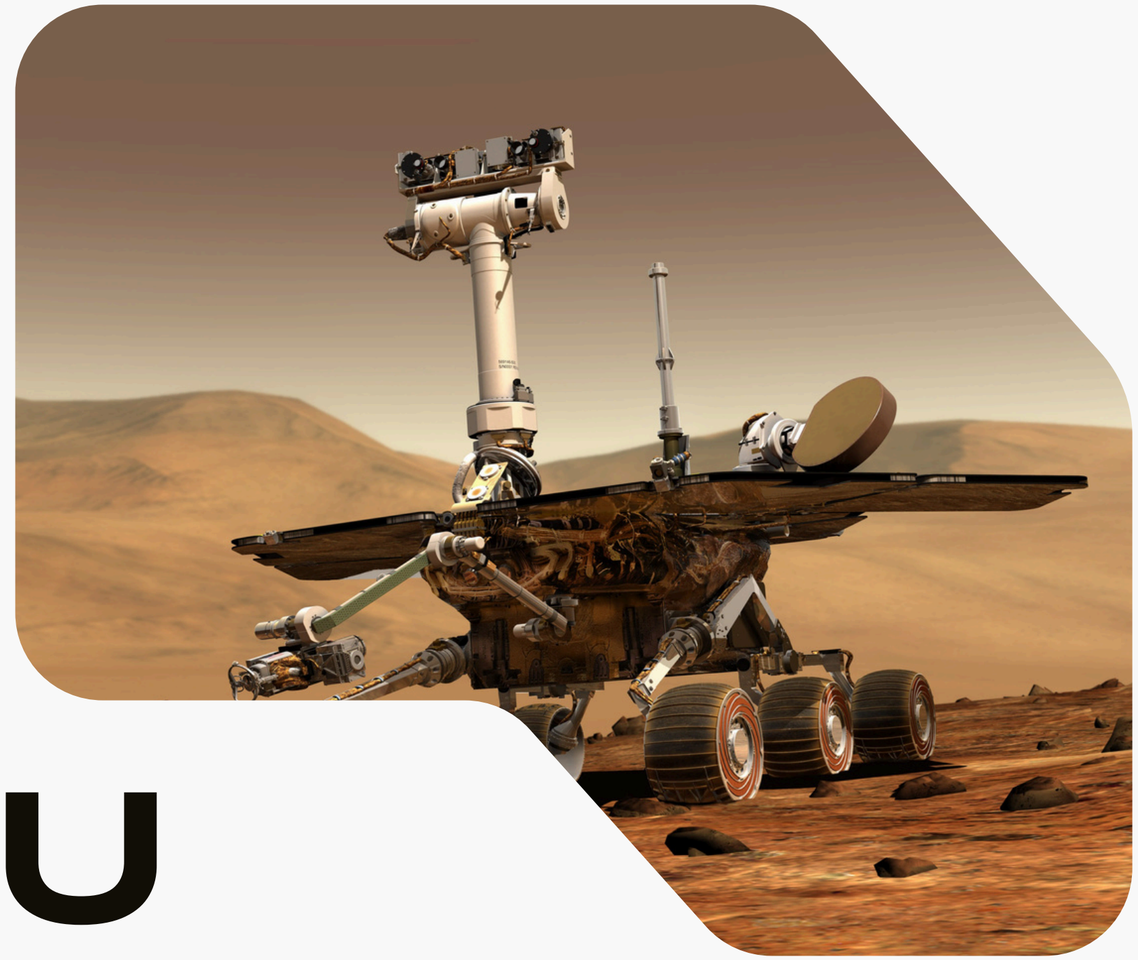
참고자료

참고자료

- YOLOv8: https://docs.ultralytics.com/tasks/detect/
- Nav2: https://docs.nav2.org/
- ROS2 Humble: https://docs.ros.org/en/humble/
- Gazebo Fortress: https://gazebosim.org/docs/fortress

프로젝트 깃허브 주소

GitHub: https://github.com/greenxlouv/intelligent_robotics_seat_finder



THANK YOU

26-1 지능형 로보틱스 프로젝트 최종 발표 자료

팀 sehr : 2371046 이재린